

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Факультет програмних систем та прикладної математики
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Комп’ютерний практикум №1
з дисципліни **“Програмне забезпечення технології цифрових двійників”**
тема **“Аналіз вимог та проєктування архітектури програмної системи цифрового двійника”**

Виконав
студент V курсу
групи КП-61мн
Семенюк Сергій Іванович

Київ 2026

Тема: розроблення специфікації вимог та архітектури програмної системи цифрового двійника обраного фізичного об’єкта.

Мета: набути практичних умінь розроблення, аналізу, обґрунтування та систематизації вимог до програмного забезпечення і проєктування архітектури програмної системи цифрового двійника з урахуванням еталонних архітектурних моделей.

Завдання:

1. Ознайомитися з предметною областю обраного об’єкта: призначення, режими функціонування, вимірювані фізичні величини, потенційні користувачі цифрового двійника.
2. Визначити зацікавлених сторін та сформулювати цілі створення цифрового двійника (моніторинг, аналіз, прогнозування, керування).
3. Розробити функціональні вимоги до системи (збирання телеметрії, синхронізація стану, зберігання даних, візуалізація, аналітика) та нефункціональні вимоги (затримка синхронізації, пропускна здатність, масштабованість, безпека).
4. Побудувати діаграму варіантів використання (use case) та описати 3–5 ключових сценаріїв взаємодії користувача із цифровим двійником.
5. Обрати еталонну архітектурну модель (ISO 23247 або RAMI 4.0) чи запропонувати власну архітектуру, і визначити цільовий рівень зрілості цифрового двійника (модель, тінь, двійник).
6. Розробити архітектуру системи за моделлю C4(чи будь-якою іншою): контекстна діаграма, діаграма контейнерів, діаграма компонентів; за потреби доповнити UML-діаграмами (діаграма розгортання, діаграма послідовності для сценарію синхронізації).
7. Оформити звіт та підготувати відповіді на контрольні запитання.

Хід роботи

1. Ознайомитися з предметною областю обраного об’єкта.

Об’єктом дослідження та подальшої розробки цифрового двійника є **електроскутер**. Електроскутер є індивідуальним електричним транспортним засобом, який використовує акумуляторну батарею для живлення електродвигуна та електронних систем керування.

Призначення об’єкта: Електроскутер є персональним електричним засобом міської мобільності, призначеним для перевезення пасажира та вантажів у межах міської інфраструктури.

Режими функціонування: Для обраного електроскутера передбачено три основні режими обмеження максимальної швидкості: 30 км/год, 40

км/год та 50 км/год. Перемикання між ними дозволяє змінювати допустиму максимальну швидкість руху та відповідно впливає на характер роботи електродвигуна.

Окрім режимів руху вперед, електроскутер підтримує рух назад, який використовується для маневрування на невеликій швидкості.

Також у межах цифрового двійника передбачається моделювання аварійного стану. Він не розглядається як звичайний режим експлуатації, а виникає у разі виявлення критичних відхилень параметрів, наприклад перегрівання електродвигуна, надмірного струму або критичного рівня заряду акумуляторної батареї. Під час подальшої реалізації цифрового двійника цей стан буде використовуватися для перевірки роботи механізмів виявлення відхилень та аварійного сповіщення.

Вимірювані фізичні величини:

№	Телеметричний сигнал	Тип	Компонент	Частота опитування
1	Швидкість руху	Фізична величина	Ходова частина	10 Гц
2	Частота обертання електродвигуна	Фізична величина	Електродвигун	10 Гц
3	Струм акумуляторної батареї	Фізична величина	Акумуляторна батарея	1 Гц
4	Напруга акумуляторної батареї	Фізична величина	Акумуляторна батарея	1 Гц
5	Температура електродвигуна	Фізична величина	Електродвигун	0,1 Гц
6	Рівень заряду акумуляторної батареї	Фізична величина	Акумуляторна батарея	0,1 Гц
7	Стан гальмування	Дискретний сигнал	Гальмівна система	Подієво
8	Стан протиугінного блокування	Дискретний сигнал	Система захисту	Подієво

Потенційними користувачами розроблюваної системи цифрового двійника є водій електроскутера, який здійснює поточний моніторинг

поїздки, контролює ключові параметри в реальному часі та керує режимами функціонування, а також сервісний інженер, який аналізує накопичену телеметрію, історію навантажень, температурні режими та прогнозує необхідність технічного обслуговування чи ремонту вузлів. Крім того, користувачем системи може виступати дослідник або розробник алгоритмів, що використовує зібрані дані для оптимізації поведінки транспортного засобу.

2. Визначити зацікавлених сторін та сформулювати цілі створення цифрового двійника (моніторинг, аналіз, прогнозування, керування).

Зацікавленими сторонами цифрового двійника електроскутера є:

1. Водій електроскутера — основний користувач системи, який здійснює моніторинг поточного стану електроскутера, контролює основні параметри під час поїздки та може змінювати режими його функціонування;
2. Сервісний інженер — використовує систему для аналізу накопиченої телеметрії, оцінювання технічного стану компонентів, виявлення відхилень та планування технічного обслуговування;
3. Розробник/дослідник — використовує накопичені дані для аналізу поведінки електроскутера, тестування алгоритмів виявлення аномалій та подальшого вдосконалення цифрового двійника;

Цілями створення цифрового двійника електроскутера для визначених зацікавлених сторін є:

1. Моніторинг: забезпечення безперервного збирання, обробки та відображення в реальному часі параметрів телеметрії (швидкості, частоти обертання, напруги, струму, температури та дискретних станів), що дозволяє водієві та сервісному інженеру бачити актуальний стан транспортного засобу.
2. Аналіз: дослідження історичних даних та логів експлуатації для оцінки характеру навантажень, енергоспоживання акумуляторної батареї та ефективності роботи приводних вузлів у різних режимах руху.
3. Прогнозування: раннє виявлення відхилень та потенційних аномалій (наприклад, перегріву електродвигуна чи деградації елементів живлення) до моменту настання критичної відмови.
4. Керування: реалізація двостороннього зв'язку через надсилання команд на електроскутер, зокрема дистанційне перемикання режимів

максимальної швидкості (30, 40, 50 км/год) та активація систем захисного блокування чи аварійних сповіщень.
5. Візуалізація стану об'єкта: представлення поточного стану електроскутера за допомогою цифрової 3D-моделі, графіків телеметрії та індикаторів стану окремих компонентів.

3.Розробити функціональні вимоги до системи (збирання телеметрії, синхронізація стану, зберігання даних, візуалізація, аналітика) та нефункціональні вимоги (затримка синхронізації, пропускна здатність, масштабованість, безпека).

Функціональні вимоги:

1. Збирання телеметрії — система повинна отримувати дані про швидкість руху, частоту обертання електродвигуна, струм і напругу акумуляторної батареї, температуру електродвигуна, рівень заряду та дискретні стани електроскутера.
2. Синхронізація стану — система повинна оновлювати цифрове представлення електроскутера відповідно до отриманих телеметричних даних та подій.
3. Зберігання даних — система повинна зберігати телеметрію та історію подій з часовими мітками для подальшого аналізу.
4. Візуалізація — система повинна відображати поточний стан електроскутера за допомогою цифрової 3D-моделі, показників телеметрії та графіків.
5. Аналітика — система повинна забезпечувати аналіз накопичених даних та виявлення відхилень у роботі електроскутера.
6. Керування — система повинна забезпечувати передавання команд для зміни режиму обмеження максимальної швидкості електроскутера.

Нефункціональні вимоги:

1. Затримка синхронізації — оновлення цифрового стану після отримання телеметрії повинно виконуватися із затримкою не більше 1 секунди.
2. Пропускна здатність — система повинна забезпечувати обробку телеметрії з частотою до 10 Гц для одного електроскутера.

3. Масштабованість — система повинна дозволяти додавати нові телеметричні параметри та компоненти без значної зміни архітектури.
4. Безпека — керувальні команди та телеметричні дані повинні передаватися і зберігатися із забезпеченням належного рівня захищеності від несанкціонованого доступу та зміни.

4. Побудувати діаграму варіантів використання (use case) та описати 3–5 ключових сценаріїв взаємодії користувача із цифровим двійником.

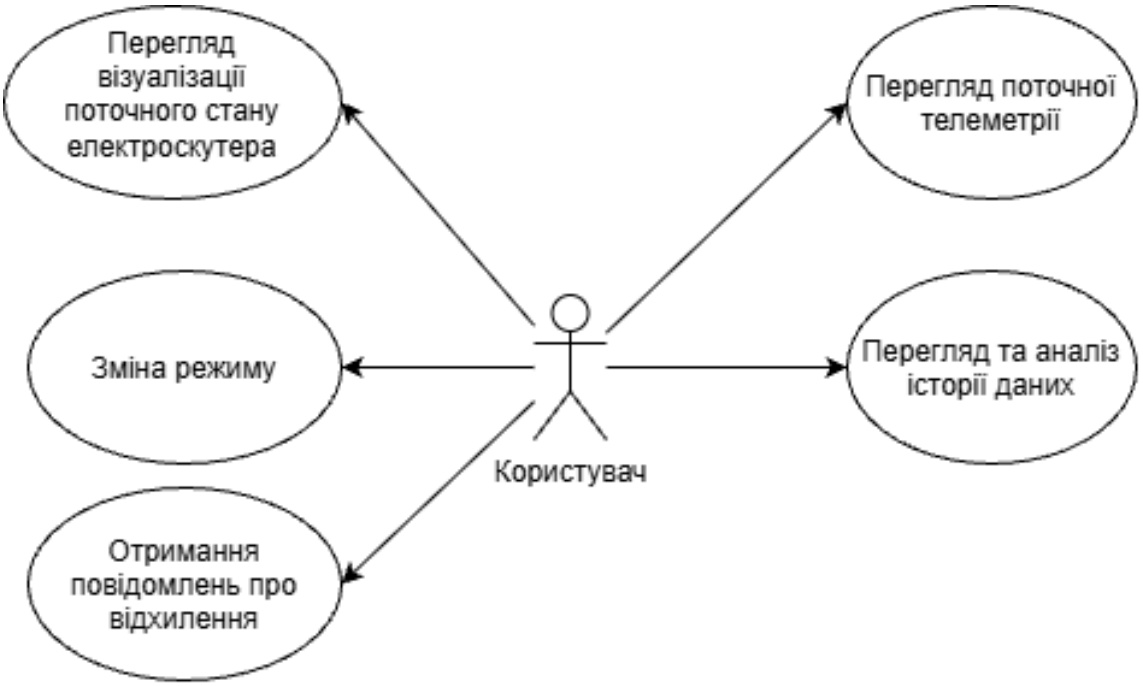


Рис. 1. Діаграму варіантів

Описати сценарії взаємодії користувача з цифровим двійником:

Код сценарію використання	L1
Назва сценарію	*Перегляд візуалізації поточного стану електроскутера*
Актори	*Користувач*
Дія	*Користувач переглядає поточний стан електроскутера у цифровому двійнику*
Попередні умови	*Цифровий двійник запущений; доступна актуальна телеметрія електроскутера*

Послідуючі умови	*Користувач отримує інформацію про поточний стан електроскутера та його основних компонентів*
Нормальна послідовність дій	*1. Користувач відкриває інтерфейс цифрового двійника.* *2. Система отримує актуальні дані телеметрії.* *3. Система синхронізує цифровий стан електроскутера.* *4. Система оновлює 3D-візуалізацію об'єкта.* *5. Користувач переглядає стан електроскутера та його компонентів.*
Альтернативний хід	*Якщо нові дані телеметрії тимчасово недоступні, система відображає останній отриманий стан та повідомляє про відсутність актуальних даних.*
Винятки	*Втрата зв'язку з джерелом телеметрії або помилка отримання даних.*
Спеціальні вимоги	*Оновлення візуалізації повинно виконуватися із затримкою не більше встановленого для системи часу синхронізації.*

Код сценарію використання	L2
Назва сценарію	*Перегляд поточної телеметрії*
Актори	*Користувач*
Дія	*Користувач переглядає актуальні телеметричні параметри електроскутера*
Попередні умови	*Цифровий двійник запущений; система отримує телеметричні дані*
Послідуючі умови	*Користувач бачить актуальні значення основних параметрів електроскутера*

Нормальна послідовність дій	*1. Користувач відкриває розділ поточної телеметрії.* *2. Система отримує актуальні дані.* *3. Система обробляє отримані значення.* *4. Система відображає швидкість, частоту обертання електродвигуна, струм, напругу, температуру та рівень заряду акумуляторної батареї.* *5. Користувач переглядає поточні значення параметрів.*
Альтернативний хід	*Якщо окремий телеметричний параметр недоступний, система відображає останнє отримане значення або позначає параметр як недоступний.*
Винятки	*Повна втрата надходження телеметричних даних.*
Спеціальні вимоги	*Дані повинні відображатися з урахуванням визначених для відповідних параметрів частот оновлення.*

Код сценарію використання	L3
Назва сценарію	*Зміна режиму*
Актори	*Користувач*
Дія	*Користувач змінює встановлений режим обмеження максимальної швидкості електроскутера*
Попередні умови	*Цифровий двійник запущений; користувач має доступ до функції керування*
Послідуючі умови	*Встановлено обраний режим обмеження максимальної швидкості та оновлено відповідний стан цифрового двійника*

Нормальна послідовність дій	*1. Користувач відкриває функцію зміни режиму.* *2. Система відображає доступні режими: 30, 40 та 50 км/год.* *3. Користувач обирає потрібний режим.* *4. Система формує команду зміни режиму.* *5. Команда передається до електроскутера або його емулятора.* *6. Система оновлює відповідний стан цифрового двійника.*
Альтернативний хід	*Якщо команда не була виконана, система повідомляє користувача про неможливість зміни режиму.*
Винятки	*Втрата зв'язку з електроскутером або помилка виконання команди.*
Спеціальні вимоги	*Команди керування повинні передаватися із захистом від несанкціонованого втручання та забезпечувати узгодженість стану цифрового двійника з об'єктом.*

Код сценарію використання	L4
Назва сценарію	*Перегляд та аналіз історії даних*
Актори	*Користувач*
Дія	*Користувач переглядає збережені телеметричні дані та результати їх аналізу*
Попередні умови	*У системі наявні збережені телеметричні дані за відповідний період*
Послідуючі умови	*Користувач отримує результати аналізу історичних даних та інформацію про виявлені відхилення*
Нормальна послідовність дій	*1. Користувач відкриває розділ історії даних.* *2. Користувач задає необхідний часовий період.* *3. Система завантажує збережені*

	телеметричні дані за вибраний період. *4. Система аналізує отримані дані та визначає зміни параметрів і можливі відхилення.* *5. Система формує результати аналізу у вигляді графіків, показників та повідомлень про виявлені відхилення.* *6. Користувач переглядає результати аналізу.*
Альтернативний хід	*Якщо за вибраний період дані відсутні, система повідомляє користувача про відсутність доступної історії телеметрії.*
Винятки	*Помилка доступу до сховища або неможливість оброблення збережених даних.*
Спеціальні вимоги	*Історичні дані повинні зберігатися з часовими мітками та бути доступними для подальшого аналізу.*

Код сценарію використання	L5
Назва сценарію	*Отримання повідомлень про відхилення*
Актори	*Користувач*
Дія	*Користувач отримує повідомлення про виявлене відхилення параметрів електроскутера*
Попередні умови	*Цифровий двійник отримує телеметричні дані та виконує їх аналіз*
Послідуючі умови	*Користувач отримує інформацію про виявлене відхилення та його поточний стан*
Нормальна послідовність дій	*1. Система отримує нові телеметричні дані.* *2. Система перевіряє отримані значення на наявність критичних або нетипових відхилень.* *3. Система виявляє відхилення.* *4. Система формує повідомлення із зазначенням проблемного параметра.* *5. Користувач отримує повідомлення.*

	6. Користувач переглядає поточний стан відповідного компонента.
Альтернативний хід	*Якщо відхилень не виявлено, повідомлення користувачу не надсилається.*
Винятки	*Помилка аналізу телеметрії або відсутність необхідних даних для визначення стану.*
Спеціальні вимоги	*Повідомлення про критичні відхилення повинні формуватися з мінімальною затримкою після їх виявлення.*

5. Обрати еталонну архітектурну модель (ISO 23247 або RAMI 4.0) чи запропонувати власну архітектуру, і визначити цільовий рівень зрілості цифрового двійника (модель, тінь, двійник).

Для побудови архітектури цифрового двійника електроскутера було розглянуто дві еталонні архітектурні моделі, передбачені завданням: ISO 23247 та RAMI 4.0.

ISO 23247 є еталонною архітектурою цифрового двійника, яка визначає принципи побудови цифрових двійників у виробничому середовищі та містить reference model і функціональне представлення архітектури. RAMI 4.0, своєю чергою, є тривимірною еталонною моделлю Industrie 4.0, яка описує систему за допомогою рівнів архітектури, життєвого циклу та ієрархічних рівнів.

Для подальшої розробки обрано ISO 23247, оскільки в межах цієї роботи основна увага приділяється саме побудові цифрового двійника окремого технічного об’єкта, його синхронізації з телеметрією, аналізу стану та передаванню керувальних команд. При цьому положення ISO 23247 адаптуються до предметної області електроскутера.

У розроблюваній системі основні елементи цифрового двійника можна представити таким чином:

Елемент архітектури	Реалізація для електроскутера
Фізичний об’єкт	Електроскутер
Джерело даних	Датчики або емулятор телеметрії
Дані про стан	Швидкість, частота обертання, струм, напруга, температура, рівень заряду та дискретні стани
Цифрове представлення	Програмна модель електроскутера та його компонентів

Сервіси цифрового двійника	Синхронізація стану, зберігання, візуалізація, аналітика та виявлення відхилень
Користувач	Водій, сервісний інженер або розробник/дослідник
Керування	Передавання команди для зміни режиму обмеження максимальної швидкості

Передавання інформації між фізичним об’єктом та цифровим представленням забезпечує двосторонню взаємодію. Телеметричні дані надходять від електроскутера до цифрового двійника, де використовуються для оновлення його поточного стану, зберігання та аналізу. У зворотному напрямку цифровий двійник може формувати керувальні команди, зокрема команду зміни режиму обмеження максимальної швидкості. Такий підхід відповідає загальній ідеї двосторонньої взаємодії цифрового двійника з об’єктом.

За класифікацією можна виділити три рівні зрілості:

- модель — цифрове представлення об’єкта існує незалежно від поточного стану фізичного об’єкта;
- тінь — цифрове представлення автоматично отримує дані від фізичного об’єкта, тобто взаємодія здійснюється переважно в напрямку “фізичний об’єкт → цифрове представлення”;
- двійник — передбачено двосторонній обмін даними, коли цифрове представлення не лише отримує інформацію про фізичний об’єкт, а й може передавати йому керувальні команди.

Для розроблюваної системи обрано рівень “двійник”, оскільки система передбачає не тільки отримання та оброблення телеметрії електроскутера, але й передавання керувальних команд. Зокрема, користувач повинен мати можливість змінювати режим обмеження максимальної швидкості, після чого відповідна команда передається до електроскутера або його емулятора, а цифровий стан оновлюється відповідно до отриманого результату.

На етапах розроблення та тестування фізичний електроскутер може бути замінений програмним емулятором, який генерує телеметричні дані та реагує на керувальні команди. Це дозволяє перевірити роботу цифрового двійника, механізм синхронізації, виявлення відхилень та двосторонню взаємодію без необхідності постійного підключення реального об’єкта.

Таким чином, ISO 23247 використовується як еталонна архітектурна основа, а конкретна програмна архітектура цифрового двійника буде деталізована за допомогою моделі C4 на наступному етапі роботи.

6. Розробити архітектуру системи за моделлю C4(чи будь-якою іншою): контекстна діаграма, діаграма контейнерів, діаграма компонентів; за потреби доповнити UML-діаграмами (діаграма розгортання, діаграма послідовності для сценарію синхронізації).

Для розроблення архітектури програмної системи використано модель C4 (Context, Containers, Components, Code). Її призначення полягає в тому, щоб послідовно описати структуру програмної системи на різних рівнях деталізації: від загального уявлення про систему та її взаємодію із зовнішніми об’єктами до внутрішньої структури окремих програмних частин.

Використання C4 дозволяє не лише окремо представити архітектурні діаграми, а й показати зв’язок між ними та поступово деталізувати одну й ту саму систему. На першому рівні визначається контекст цифрового двійника, далі його основні програмні частини та їх взаємодія, а потім внутрішні компоненти окремих частин системи.

У межах цієї роботи використано перші три рівні моделі C4: контекстну діаграму, діаграму контейнерів та діаграму компонентів. Четвертий рівень, що описує окремі фрагменти програмного коду, на цьому етапі не деталізується. Додатково використано діаграму послідовності UML для відображення процесу синхронізації телеметричних даних.

Як довідкову літературу щодо діаграм моделі C4 було використано: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/443715/mod_resource/content/1/Лекція%20C4.pdf

Контекстна діаграма

На контекстному рівні система розглядається як єдина програмна система “Цифровий двійник електроскутера”, яка взаємодіє із зовнішніми користувачами та фізичним електроскутером або його програмним емулятором.

Користувач взаємодіє із цифровим двійником для перегляду поточного стану та телеметрії, аналізу історичних даних, отримання повідомлень про відхилення та зміни режиму обмеження максимальної швидкості.

Електроскутер або його емулятор передає телеметричні дані до цифрового двійника та отримує від нього керувальні команди.



Рис. 2. Контекстна діаграма цифрового двійника електроскутера.

Діаграма контейнерів

На другому рівні моделі C4 система “Цифровий двійник електроскутера” розглядається як сукупність основних програмних частин, кожна з яких виконує окрему функцію в межах системи. На цьому рівні здійснюється деталізація програмної системи, визначеної на контекстній діаграмі, та показується взаємодія її основних контейнерів із користувачем, базою даних та електроскутером або його програмним емулятором.

У межах програмної системи виділено три основні контейнери: інтерфейс користувача, серверну частину цифрового двійника та базу даних. Інтерфейс забезпечує взаємодію користувача із системою та відображення інформації про стан електроскутера. Серверна частина виконує основну логіку цифрового двійника, зокрема оброблення телеметрії, синхронізацію стану, аналіз даних та формування керувальних

команд. База даних використовується для зберігання поточного й історичного стану системи та отриманих телеметричних даних.

На діаграмі також показано зовнішні елементи, які взаємодіють із контейнерами системи. Користувач працює з цифровим двійником через інтерфейс користувача, а електроскутер або його програмний емулятор здійснює обмін телеметричними даними та керувальними командами із серверною частиною.

Таким чином, діаграма контейнерів деталізує контекстну діаграму та показує основну структуру програмної системи, напрямки обміну даними між її частинами та розподіл основних функцій між контейнерами.

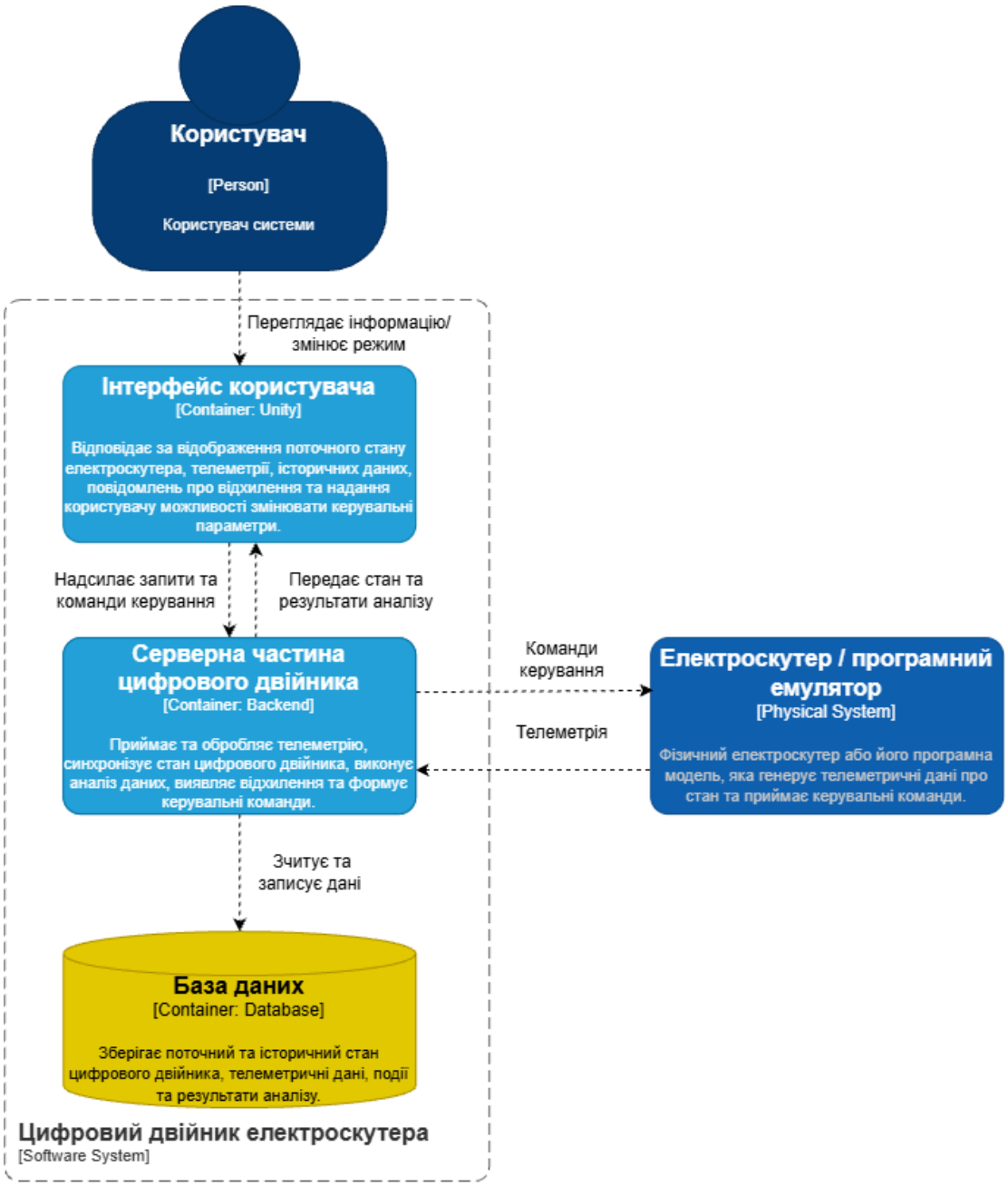


Рис. 3. Діаграма контейнерів цифрового двійника електроскутера.

Діаграма компонентів

На третьому рівні моделі C4 деталізується внутрішня структура контейнера “Серверна частина цифрового двійника” ([Container: Backend]). Діаграма показує функціональний розподіл обов'язків між внутрішніми компонентами та їхню взаємодію з іншими частинами системи.

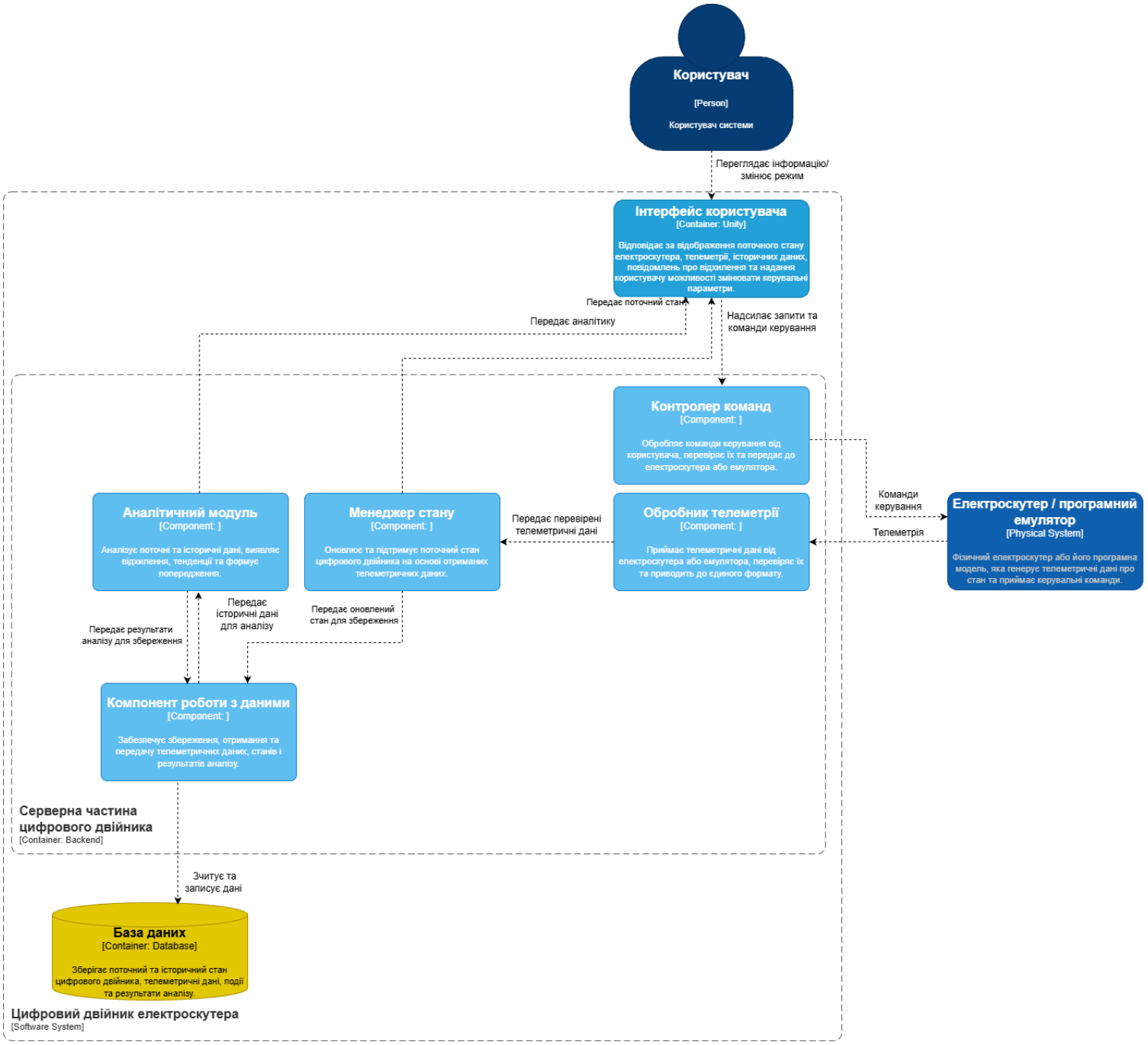


Рис. 4. Діаграма компонентів цифрового двійника електроскутера.

Таким чином, у межах цього етапу розроблено архітектуру цифрового двійника електроскутера за моделлю C4. Контекстна діаграма визначає зовнішнє оточення системи та основні взаємодії з користувачем і

електроскутером або його програмним емулятором. Діаграма контейнерів деталізує основні програмні частини системи, а діаграма компонентів розкриває внутрішню структуру серверної частини та розподіл її функціональних обов'язків.

Запропонована архітектура визначає базову структуру системи, яка надалі може бути деталізована та доповнена конкретними технологіями реалізації під час наступних етапів розроблення цифрового двійника.

Висновок

У ході роботи було розглянуто електроскутер як об’єкт цифрового двійника, визначено його основні параметри, режими функціонування, телеметричні сигнали та потенційних користувачів.

Було сформовано функціональні та нефункціональні вимоги, визначено основні сценарії взаємодії користувача із системою та обґрунтовано необхідність двостороннього обміну даними.

Для системи обрано еталонну архітектуру ISO 23247 та визначено цільовий рівень “двійник”. За моделлю C4 розроблено контекстну діаграму, діаграму контейнерів і діаграму компонентів, що дозволило деталізувати структуру та взаємодію основних частин програмної системи.